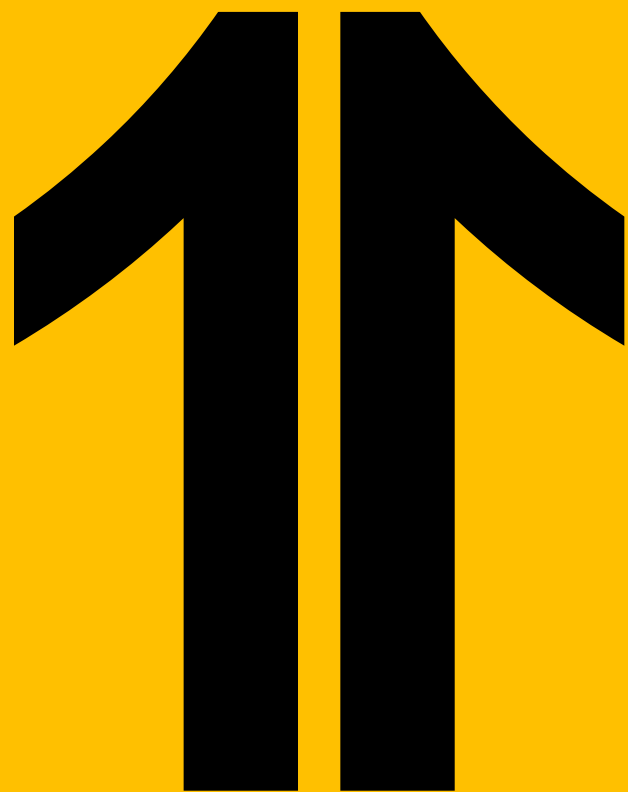




**UPN**

**UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE**



**Facultad:** Ingeniería



**Curso:** Ingeniería de Software



**Carrera profesional:**  
Ingeniería de Software



**Ciclo:** IV

## TEMA 1

# Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos y Ciclo de Vida del Software



**SEMANA 1 DEL TEMA**



### DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña

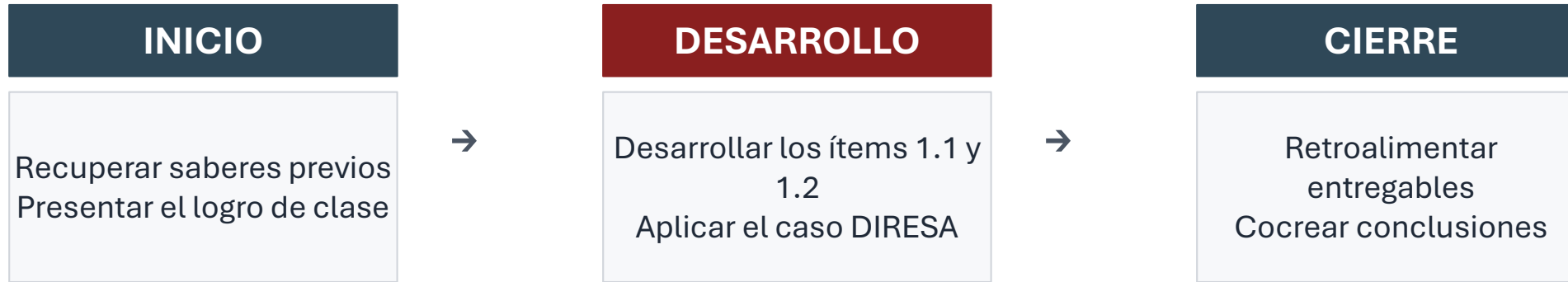


UPN.EDU.PE

UPN.EDU.PE

# Ruta de la sesión

La clase se organiza en tres momentos pedagógicos y un producto verificable.



**Producto de la semana**

**Catálogo preliminar RF/RNF + convención de IDs + checklist de calidad + registro de supuestos y brechas.**

# Del problema real a la pregunta técnica

Antes de definir requisitos, necesitamos reconocer tensiones, voces y restricciones del contexto.

## Pregunta problematizadora

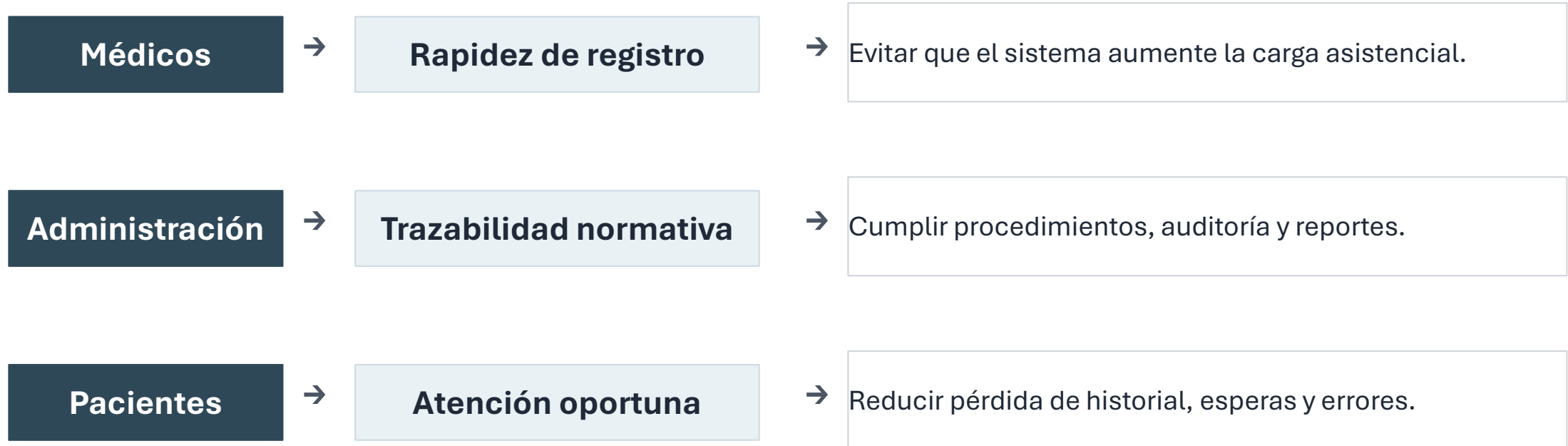
**Si diferentes usuarios tienen necesidades distintas y el presupuesto no permite atenderlas todas, ¿cómo debería decidir el equipo de software qué requisitos priorizar?**

2 minutos individual · 4 minutos en parejas · 3 ideas al plenario

# Caso DIRESA: necesidades en tensión

INICIO

El sistema no parte de una lista limpia de pedidos, sino de información incompleta y contradictoria.



**Tensión central: no todo pedido debe convertirse automáticamente en requisito.**

# Recuperación de saberes previos

INICIO

Clasifica cada enunciado como RF, RNF o expresión ambigua.

**A** El sistema debe registrar una atención médica.

**B** El sistema debe ser rápido y fácil de usar.

**C** El sistema debe generar reportes mensuales para la administración.

**D** El sistema debe permitir consultar el historial de un paciente autorizado.

**E** El sistema debe estar disponible cuando se necesite.

## Instrucción

Responde individualmente.  
Contrasta con un compañero.  
Justifica un caso ambiguo.

**Criterio clave: si no puede verificarse, todavía no está bien formulado.**

# Logro de aprendizaje de la semana

INICIO

Al finalizar la sesión, el estudiante:

Distingue requisitos funcionales y no funcionales.

Redacta requisitos con identificadores y criterios mínimos de calidad.

Reconoce problemas comunes: ambigüedad, falta de trazabilidad y supuestos ocultos.

Relaciona el proceso de requisitos con artefactos iniciales del desafío.

## Producto verificable

**Catálogo RF/RNF preliminar  
+ convención de IDs  
+ checklist aplicado  
+ registro de supuestos y brechas**

**Este producto alimenta la delimitación inicial del desafío y la futura especificación SRS.**

## DESARROLLO

### Ítem 1.1

# Definición, tipos, calidad y problemas comunes de los requisitos

Artefactos: catálogo RF/RNF y checklist de calidad



# ¿Qué es un requisito de software?

**Un requisito expresa una necesidad, condición o capacidad que el sistema debe satisfacer para resolver un problema en un contexto determinado.**



**No basta con copiar “lo que pidió alguien”. El requisito debe ser comprendido, delimitado, verificable y trazable.**

# Tipos de requisitos: RF y RNF

## Funcionales

Describen servicios, comportamientos o funciones que el sistema debe realizar.

Ejemplo: “El sistema debe registrar una atención médica con diagnóstico, fecha, profesional y centro de salud”.

## No funcionales

Describen condiciones de calidad, restricciones o propiedades medibles del sistema.

Ejemplo: “El sistema debe permitir registrar una atención en menos de 90 segundos en el 95% de los casos”.

### Idea clave

**Los RNF no son “detalles”: pueden decidir si el sistema será útil, seguro, accesible y aceptado por sus usuarios.**

# Problemas comunes al redactar requisitos

DESARROLLO 1.1

Un requisito mal formulado puede trasladar la incertidumbre al diseño, a las pruebas o al usuario final.

## Ambigüedad

*“El sistema debe ser amigable”.*

¿Qué significa amigable y cómo se verifica?

## No verificable

*“El sistema debe responder siempre rápido”.*

No tiene métrica, umbral ni condición.

## Mezcla de solución

*“Usar una app móvil con QR y blockchain”.*

Puede imponer tecnología antes de entender el problema.

## Actor invisible

*“Administración requiere reportes”.*

¿Qué ocurre con médicos, técnicos y pacientes?

## Cuestionando la herramienta

**La documentación técnica no es neutral: lo que se escribe como requisito puede legitimar ciertas voces y silenciar otras.**

# Calidad de un requisito

Un buen requisito reduce incertidumbre y facilita la validación con stakeholders.

| Claro                                       | Necesario                             | Verificable                                    | Trazable                                     | Factible                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Se entiende sin interpretaciones múltiples. | Responde a una necesidad justificada. | Puede comprobarse mediante prueba o evidencia. | Se relaciona con fuente, actor, CU o prueba. | Considera restricciones de tiempo, presupuesto y norma. |

## Checklist mínimo

- ¿Tiene un identificador único?
- ¿Evita palabras vagas?
- ¿Define actor o condición?
- ¿Puede verificarse?
- ¿Se puede rastrear a una fuente?

**En la EP se exige aplicar checklist de calidad y expresar RNF con métrica y umbral.**

# Artefacto 1: Catálogo RF/RNF

El catálogo ordena los requisitos preliminares y permite iniciar la trazabilidad.

| ID      | Tipo | Enunciado                                                  | Fuente | Estado   |
|---------|------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
| RF-001  | RF   | Registrar atención médica con datos mínimos obligatorios.  | Médico | Borrador |
| RNF-001 | RNF  | Registro de atención en ≤ 90 segundos en el 95% de casos.  | Médico | Borrador |
| RF-002  | RF   | Generar reporte mensual de atenciones por establecimiento. | Admin. | Borrador |
| RNF-002 | RNF  | Acceso solo para usuarios autenticados y autorizados.      | Norma  | Borrador |

Convención sugerida

RF-001, RF-002... · RNF-001, RNF-002... · SUP-001 · BRE-001

## Ítem 1.2

# Actividades del proceso de requisitos

Elicitación · análisis · especificación · validación · gestión

# Proceso de requisitos: una secuencia iterativa

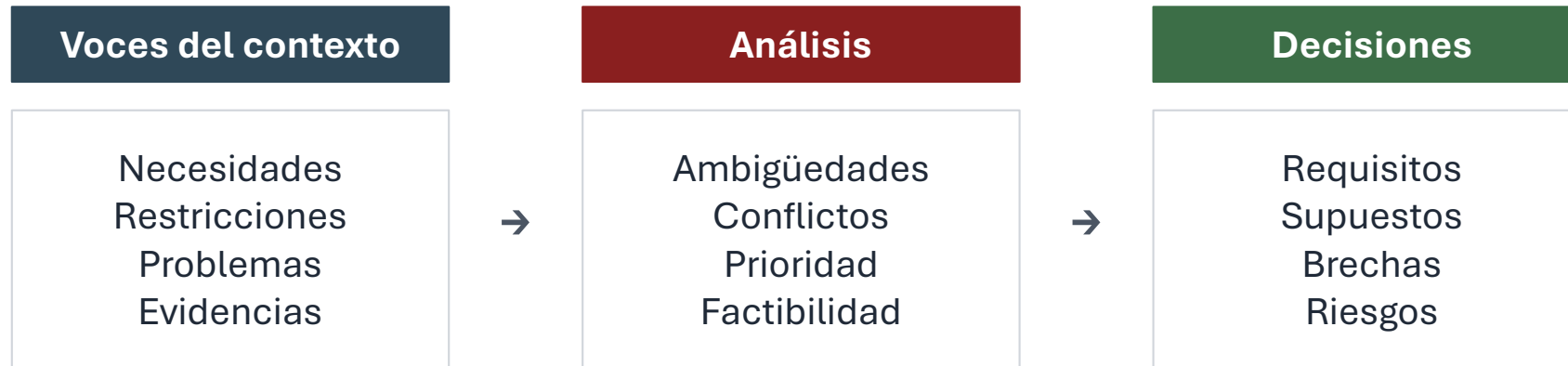
Las actividades se retroalimentan: un requisito validado puede exigir nueva elicitación o análisis.



**IEEE 29148 organiza procesos y productos de ingeniería de requisitos durante el ciclo de vida del sistema/software.**

# Elicitación y análisis: de voces a decisiones

Elicitar no es preguntar “¿qué pantalla desea?”; es comprender necesidades, restricciones, conflictos y evidencia.



**Pregunta crítica: ¿qué actor tiene menor poder para hacer visible su necesidad?**



# Especificación y validación: SRS breve

El SRS organiza los requisitos para que puedan revisarse, trazarse y defenderse técnicamente.

## Propósito y alcance

¿Qué problema se atenderá y qué queda fuera?

## Catálogo RF/RNF

¿Qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones?

## Supuestos y brechas

¿Qué información falta y qué decisión provisional se tomó?

## Validación

¿Quién revisó el requisito y qué evidencia lo respalda?

**Validar no significa “aprobar todo”: significa detectar errores antes de que se vuelvan diseño, código o deuda técnica.**

# Gestión de requisitos: cambios con trazabilidad

Los requisitos cambian. El problema no es el cambio, sino cambiar sin registrar impacto.

| Cambio solicitado               | Actor          | Impacto                             | Decisión                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Incluir control de medicamentos | Administración | Mayor alcance; riesgo de retraso    | Registrar como brecha o fase posterior |
| Reducir campos obligatorios     | Médicos        | Mejora rapidez; riesgo normativo    | Negociar mínimo obligatorio            |
| Permitir consulta al paciente   | Pacientes      | Transparencia; riesgo de privacidad | Evaluar accesos y seguridad            |

Todo cambio debe responder: ¿qué se modifica?, ¿a quién afecta?, ¿qué evidencia lo justifica?

# Actividad vivencial: primer catálogo del desafío

DESARROLLO

Trabajo en equipos · Caso DIRESA u organización seleccionada

**1** Identificar necesidades preliminares

**2** Redactar 4 RF y 2 RNF iniciales

**3** Definir convención de IDs

**4** Registrar supuestos y brechas

**5** Aplicar checklist de calidad

## Entregable parcial

**Un documento breve con  
tabla RF/RNF, checklist  
marcado y lista de  
supuestos/brechas.**

## Criterio de trabajo

**Cada decisión debe tener una  
razón: fuente, criterio o  
restricción.**

# Revisión cruzada: mejorar antes de entregar

Cada equipo revisa el catálogo de otro equipo usando el checklist.

1 ¿El requisito tiene un ID único y consistente?

2 ¿El requisito evita términos vagos o subjetivos?

3 ¿El RNF tiene métrica, valor umbral o condición verificable?

4 ¿Se identifica la fuente o stakeholder relacionado?

5 ¿Qué usuario o actor podría estar quedando fuera?

**Retroalimentación  
esperada**

**No basta decir “está mal”. Debe proponerse una versión mejorada y justificar el cambio.**

**La revisión colaborativa fortalece la calidad técnica y la responsabilidad del equipo frente al desafío.**

# De la definición técnica a la responsabilidad del requisito

Cerramos la sesión revisando el producto, las decisiones tomadas y las preguntas abiertas para la semana 2.

# Cocreación de conclusiones

CIERRE

Completemos estas ideas a partir del trabajo realizado.

**Un requisito es útil cuando...**

es claro, verificable, trazable y responde a una necesidad justificada.

**Un RNF mal redactado puede...**

hacer que el sistema funcione, pero no sea aceptado ni sostenible.

**Una brecha de información debe...**

registrarse como supuesto, riesgo o consulta pendiente.

**Una decisión técnica puede excluir...**

a usuarios con menor poder o menor visibilidad en el proceso.

**Síntesis de clase**

**La calidad del software empieza antes del diseño: empieza en cómo escuchamos, formulamos y validamos los requisitos.**

# Actividades asincrónicas para la siguiente clase

CIERRE

Preparación para Semana 2: requisitos, ciclo de vida, trazabilidad e impacto.

1

Revisar el material sobre ciclo de vida del software y trazabilidad requisito–fase.

2

Seleccionar 3 requisitos del catálogo que serán trabajados en la semana 2.

3

Identificar una posible consecuencia social, económica, cultural o ambiental del sistema.

4

Responder en aula virtual: ¿quién se beneficia con la solución propuesta y quién podría quedar excluido?

**Producto esperado para continuar**

**Catálogo corregido + requisitos seleccionados + dudas pendientes del equipo.**

# Referencias y base documental

CIERRE

Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, periodo 2026-2.

Desafío del curso: Sistema de Gestión para una Organización Peruana.

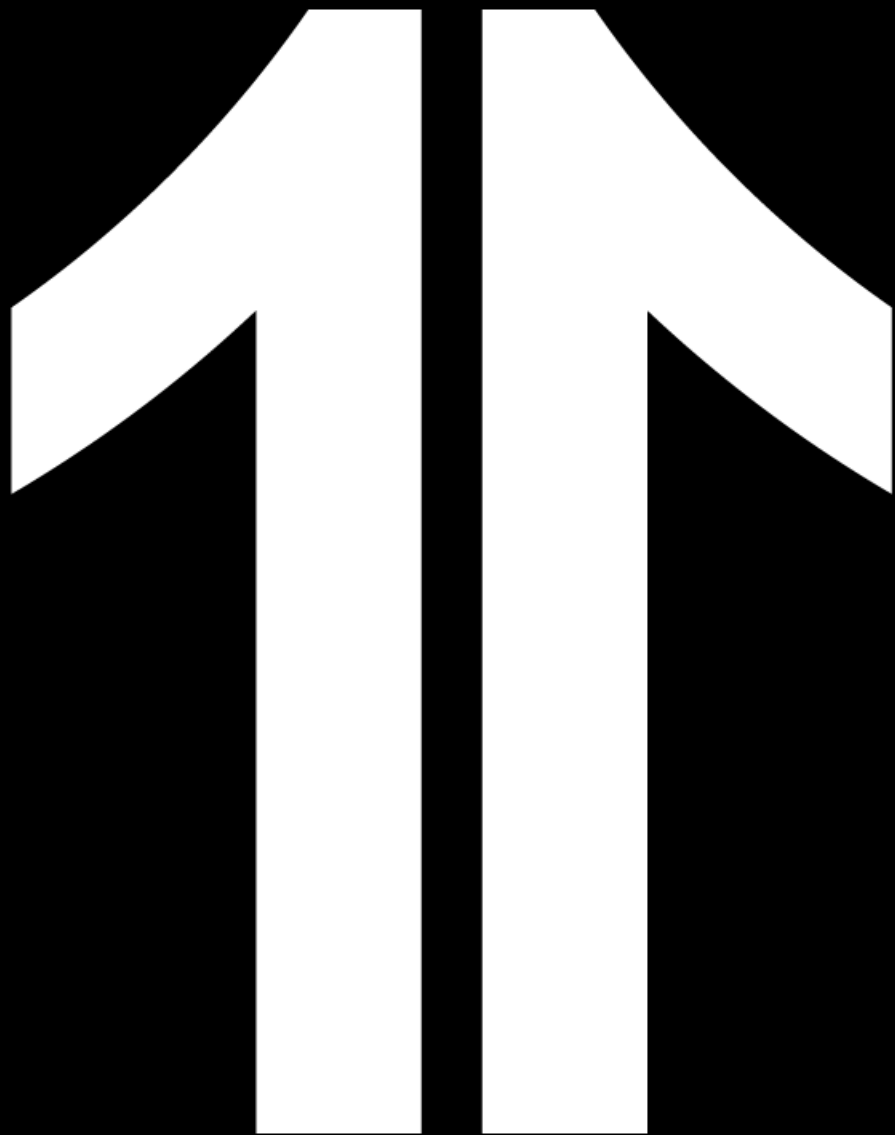
Diseño de sesión de clase del Tema 1, Semana 1.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

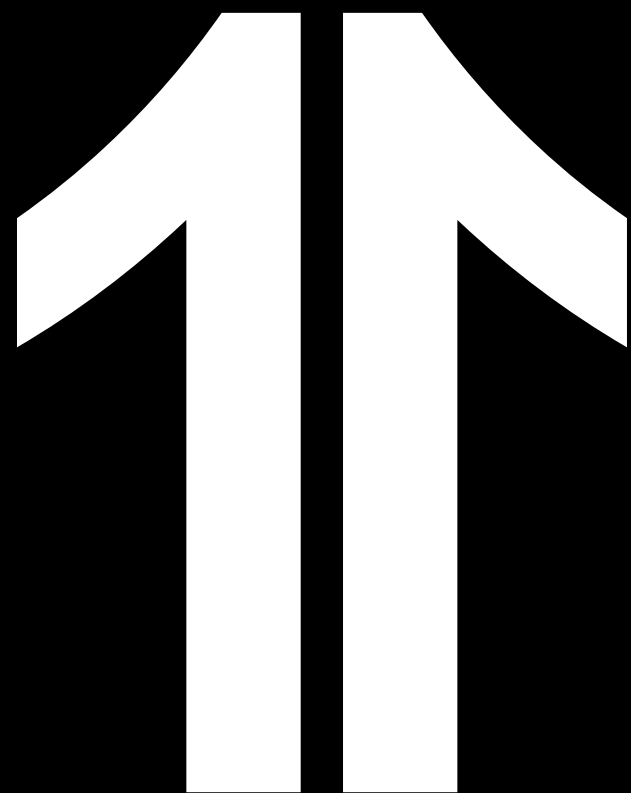
Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

**Uso sugerido: este PPT acompaña la sesión presencial. Las plantillas de catálogo, checklist y registro de supuestos deben entregarse como archivos editables aparte.**





**GRACIAS**



**UPN**

**UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE**